Excel Grundlagen

& Funktionen

Formeln · Formatierung · Datenanalyse

Excel-Grundsätze: Aufbau & Zellbezüge

Werte selten hardcoden

Eingaben in separate Zellen → Formeln verweisen darauf

Relative Bezüge

=F8*G8 → passt sich beim Ziehen automatisch an (F9*G9, F10*G10 ...)

Absolute Bezüge

=B6 → bleibt immer auf B6, egal wohin kopiert

Gemischte Bezüge

=$B6 oder =B$6 → eine Achse fixiert, andere variabel

Keine verbundenen Zellen

Verbindungen blockieren Sortierung & Formeln

Beispiel aus Basisfunktionen

E	F Menge	G Preis	H Umsatz
1	2	15 €	=F8*G8
2	1	40 €	=F9*G9
3	3	12 €	=F10*G10
...	...	...	...

Die Formel =F8*G8 referenziert die Zellen relativ → beim Runterziehen wird automatisch F9*G9, F10*G10 usw.

Grundsätze von Excel-Funktionen

Syntax: `=FUNKTIONSNAME(Argument1; Argument2; …)`

Jede Funktion beginnt mit = · Argumente werden mit ; getrennt · Texte in Anführungszeichen · Bereiche als A1:A10

Bereiche

```
F8:F57
```

Alle Zellen von F8 bis F57 – das Hauptwerkzeug für Massenoperationen

Bedingte Argumente

```
">=3"
```

Kriterien als Text in Anführungszeichen, z. B. in COUNTIF

Verschachtelung

```
ROUND(AVERAGE(…),1)
```

Funktionen als Argument anderer Funktionen – Ergebnis wird weitergegeben

Tabellenformel

```
=F8*G8 → H8:H57
```

Eine Formel wird nach unten gezogen und füllt alle Zeilen automatisch

Basisfunktionen – Sheet: Basisfunktionen

SUM

```
=SUM(F8:F57)
```

Anzahl verkaufter Artikel

AVERAGE

```
=AVERAGE(F8:F57)
```

Durchschnitt der ausgewählten Zellen

COUNTIF

```
=COUNTIF(F8:F57,">=3")
```

Zählt Zellen mit Inhalt größer 3

XLOOKUP + MAX

```
=XLOOKUP(MAX(H8:H57),H8:H57,E8:E57)
```

sSucht das Maximum innerhalb eines Bereiches

DIVISION

```
=F8/F9
```

Dividiert zwei Werte

ROUND

```
=ROUND(G8:G57),x)
```

Rundet den Bereich auf x Nachkommastellen

MEDIAN

```
=MEDIAN(F8:F57)
```

Mittlerer Wert des ausgewählten Bereiches

MULTIPLIKATION

```
=F8*G8
```

Multipliziert zwei Werte

LOOKUP – Nachschlagen & Verweisen

```
=XLOOKUP(Suchwert; Suchbereich; Rückgabebereich; [falls nicht gefunden]; [Vergleichsmodus])
```

XLOOKUP

```
=XLOOKUP(Suchname, Namen-Spalte, Einkommens-Spalte)
```

Sucht den eingegebenen Namen in der Namensliste und gibt das zugehörige Einkommen zurück.

INDEX MATCH

```
=INDEX(F3:F22;MATCH(C35;E3:E22;0))
```

Sucht die Mitarbeiternummer aus M4 in Spalte G (Mitarbeiter) und gibt den Lohn aus Spalte J zurück.

Basisfunktionen (kombiniert)

```
=XLOOKUP(MAX(H8:H57), H8:H57, E8:E57)
```

MAX findet den größten Umsatz → XLOOKUP sucht diesen Wert in der Umsatz-Spalte → gibt die Bestellnummer zurück.

Zahlenformate & Formatierung

Verwendete Zahlenformate

Format-Code	Anzeige	Beschreibung
`#,##0.00 "€"`	**32.500,00 €**	Dezimal + Euro-Zeichen
`#,##0 "€"`	**32.500 €**	Ganzzahl + Euro-Zeichen
`#,##0`	**128.000**	Tausendertrennzeichen
`0.00%`	**10,00%**	Prozentzahl mit 2 Dezimalstellen
`mm-dd-yy`	**01-03-24**	Datumsformat
`General`	**42700**	Kein Format – Rohdaten

Bedingte Formatierung

Höchstes Einkommen grün: MAX-Regel → grüne Hintergrundfarbe

Einkommen > 30.000 € gelb: Regelbasiert: Zellwert > 30000 → gelbe Füllung

Weitere Formatierungen

Fettschrift (Bold): Kopfzeilen: Name:, Einkommen:, Spaltenköpfe in den Lösungen

Spaltenbreite: Automatisch anpassen mit Doppelklick auf Spaltengrenze

Hintergrundfarbe: Zellen einfärben für Aufgaben-Bereiche (Gelb/Grün)

Text-Ausrichtung: Links für Text, Rechts für Zahlen (Standard)

Tabellen-Format: "Als Tabelle formatieren" → Auto-Filter, alternierende Farben

Freeze Panes: Kopfzeile fixieren: Ansicht → Zeilen fixieren

Pivot-Daten & Revenue-Formel

Datenstruktur

- Date
- Region
- Country
- Category
- Product
- Sales (Wert)

Beispiel: Umsatz nach Monat & Region

Monat	Gesamt	Nord	Süd
Jan	40.700	22.200	18.500
Feb	43.500	24.200	19.300
Mär	45.800	25.400	20.400
Apr	48.300	26.700	21.600
Mai	50.700	28.000	22.700
Jun	53.100	29.200	23.900
Grand Total	**564.200**	**311.400**	**252.800**

01

Tabelle formatieren

Daten markieren → Strg+T

02

PivotTable einfügen

Einfügen → PivotTable

03

Felder anordnen

Zeilen/Spalten per Drag & Drop

04

Wertfeld wählen

SUM of Revenue o. COUNT

Wichtige Shortcuts & Best Practices

`Strg + Z / Y`	Rückgängig / Wiederholen
`Strg + T`	Bereich als Tabelle formatieren
`Strg + Shift + L`	Filter ein-/ausschalten
`Strg + 1`	Zellen formatieren (Dialog)
`Strg + D`	Formel nach unten kopieren
`F4`	Bezug absolut/relativ umschalten (A1)
`Alt + Enter`	Zeilenumbruch in Zelle
`Formelanfang eingeben + Tab`	Vervollständigt die Formel in der Suchleisten

💡 **Tipp: Shortcuts so früh wie möglich integrieren, um diese zu verinnerlichen**

Wichtige Shortcuts & Best Practices

`Strg + A`	Alles auswählen
`Strg + Bild hoch/runter`	Zwischen Tabs wechseln
`Alt + h e c`	Inhalt einer Zelle löschen
`Alt + h a`	Zelleninhalt ausrichten
`Alt + h e f`	Format einer Zelle löschen
`Alt + h v v`	Daten als Werte sichern
`Alt h h`	Zellenfarbe einstellen
`Alt + h o i`	Zellenbreite automatisch anpassen

💡 **Tipp: Shortcuts so früh wie möglich integrieren, um diese zu verinnerlichen**

Wichtige Shortcuts & Best Practices

`Alt + h f c`	Schriftfarbe einstellen
`Alt + h + b`	Rahmenlinien einer Zelle bearbeiten
`Alt + h m`	Zellen zusammenlegen
`Alt w v g`	Rahmenlinien des Tabs (de)aktivieren
`Alt + n v`	Pivottabelle erstellen
`Alt + n sz`	Pivotchart erstellen
`Alt + n r`	Empfohlene Graphen erstellen
`Alt + h f d`	Zelle mit Find & Select bearbeiten

💡 **Tipp: Shortcuts so früh wie möglich integrieren, um diese zu verinnerlichen**

Zusammenfassung

Formeln Immer mit = beginnen · relative & absolute Bezüge verstehen (F8 vs. F8)

Basisfunktionen SUM, AVERAGE, ROUND, COUNTIF, MEDIAN – Bausteine jeder Analyse

XLOOKUP Moderner Ersatz für SVERWEIS – sucht in einer Spalte, gibt Wert aus anderer zurück

Zahlenformate #,##0 "€", 0.00%, mm-dd-yy – Darstellung vom Wert trennen

Bedingte Formatierung Regeln für Farben (Max = Grün, > 30.000 = Gelb) – visuelles Analysieren

Pivot-Tabellen Schnelle Aggregationen ohne Formeln – Zeilen, Spalten, Werte, Filter